2. 기구학 & 역기구학 — OX

30문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 30

2 기구학 & 역기구학

2-1 좌표 변환과 순기구학

T 변환 행렬 T_0^1 J1 의 행렬 T_1^2 J2 의 행렬 T_0^2 바닥→{2} T_5^6 J6 의 행렬 T_0^6 바닥→플랜지 R 회전 부분 p 이동 부분 θ 관절 각 θ_1 첫째 관절 각 θ_2 둘째 관절 각 L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 x 가로 거리 y 세로 거리

1. 순기구학은 관절 각도로부터 손끝의 위치와 자세를 구하는 계산이다. 기본 O X
2. 관절 각도가 정해져도 순기구학으로 구한 손끝 포즈는 여러 개일 수 있다. 기본 O X
3. 변환 행렬 하나에는 회전과 이동이 함께 담긴다. 기본 O X
4. 로봇이 모터 센서로 직접 재는 것은 손끝 좌표이고, 관절 각도는 계산해서 얻는다. 기본 O X
5. 활동 1에서 J1 만 돌렸을 때 T_0^1 의 위치 열(오른쪽 열)도 함께 바뀌었다. 응용 O X
6. 활동 2에서 J2 를 돌리면 {2} 뒤에 붙은 좌표계가 모두 따라 돌았다. 응용 O X
7. 활동 3에서 $\times T_5^6$ 까지 곱한 행렬의 위치 열은 플랜지 좌표이고, 그리퍼 끝은 여기서 58 mm 더 나간 곳이다. 응용 O X
8. 비교에서 $T_1^2 \cdot T_0^1$ 로 순서를 바꿔 곱해도 $T_0^1 \cdot T_1^2$ 와 같은 위치가 나왔다. 응용 O X
9. DH 파라미터는 이웃한 두 관절 좌표계의 관계를 숫자 네 개로 적는다. 대학 O X
10. 변환 행렬 T 의 역행렬은 전치 행렬 T^{T} 와 같다. 대학 O X

2-2 역기구학

r 목표 거리 L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 θ_1 어깨 각 θ_2 팔꿈치 각 e 오차 $\Delta\theta$ 각도 고침 J 자코비안 λ 감쇠 계수 x 목표 앞쪽 y 목표 왼쪽 z 목표 높이

11. 역기구학은 원하는 손끝 포즈에서 관절 각도를 거꾸로 구하는 것이다. 기본 O X
12. 역기구학의 답은 순기구학처럼 언제나 정확히 하나다. 기본 O X
13. 목표가 작업 공간 밖에 있으면 역기구학의 답이 없다. 기본 O X
14. 평면 2관절 팔이 작업 공간 안의 한 점에 닿는 자세는 언제나 하나뿐이다. 기본 O X
15. 활동 2에서 오차는 반복마다 줄어 0.1 mm 아래가 되자 풀이가 멈췄다. 응용 O X
16. 활동 1에서 관절 슬라이더 하나를 돌리면 손끝의 위치만 바뀌고 방향은 그대로였다. 응용 O X
17. 활동 3에서 찾은 답들은 손끝 위치도 서로 달랐다. 응용 O X
18. 반복 풀이는 출발 자세와 상관없이 항상 같은 답을 찾는다. 응용 O X
19. 감쇠 최소제곱 풀이의 감쇠 계수 λ 는 특이점 근처에서 각도 변화가 튀는 것을 막는다. 대학 O X
20. 평면 2링크 팔에서 $\cos\theta_2$ 가 1 보다 크게 계산되면 목표가 너무 멀어 답이 없다. 대학 O X

2-3 관절 이동과 직선 이동

s 진행

21. 관절 이동(MOVJ)으로 A → B 를 가면 손끝 자취는 대개 곡선이다. 기본 O X
22. 직선 이동(MOVL)에서는 손끝이 A 와 B 를 잇는 직선 위를 지난다. 기본 O X
23. 펜으로 반듯한 사각형을 그릴 때는 관절 이동이 직선 이동보다 알맞다. 기본 O X
24. 보간은 두 점 사이를 중간값으로 촘촘히 채우는 것이다. 기본 O X
25. 활동 2에서 직선 이동을 하는 동안 관절 각도 그래프도 곧은 직선이었다. 응용 O X
26. 활동 1에서 관절 이동의 자취 길이는 A–B 직선 거리 240 mm 보다 짧았다. 응용 O X
27. 관절 이동은 중간에 역기구학을 풀지 않으므로 길 중간의 특이점 때문에 멈추지 않는다. 응용 O X
28. 직선 이동은 길 중간이 작업 공간 밖으로 나가면 실패할 수 있다. 응용 O X
29. 관절 보간에서 진행 s = 0.5 일 때 손끝은 항상 A 와 B 를 잇는 직선의 한가운데에 있다. 대학 O X
30. slerp 는 손끝 위치를 직선으로 섞는 방법이다. 대학 O X

정답과 해설

1. **O** 2-1 각도 → 손끝 포즈 방향의 계산이 순기구학이다.
2. **X** 2-1 각도가 정해지면 행렬 곱이 하나로 정해지므로 답은 언제나 하나다.
3. **O** 2-1 왼쪽 위 3×3 이 회전, 오른쪽 열이 이동이다.
4. **X** 2-1 반대다. 센서는 관절 각도를 재고, 손끝 좌표는 순기구학으로 계산한다.
5. **X** 2-1 {1} 의 원점이 J1 축 위에 있어 3×3 회전만 바뀌고 위치 열은 그대로였다.
6. **O** 2-1 앞 관절이 뒤 관절을 싣고 다니므로 뒤쪽이 모두 함께 돈다.
7. **O** 2-1 T_0^6 은 플랜지까지의 변환이고 myCobot 280 의 그리퍼 끝은 플랜지에서 58 mm 다.
8. **X** 2-1 행렬 곱은 순서를 바꾸면 결과가 달라져 위치가 크게 달랐다.
9. **O** 2-1 링크 길이·비틀림·오프셋·관절 각 θ 네 개이고, 회전 관절에서는 θ 만 바뀐다.
10. **X** 2-1 전치가 역행렬인 것은 회전 부분 R 뿐이다. T^{-1} 은 회전 부분 R^{T}, 이동 부분 $-R^{\mathsf{T}}p$ 인 변환 행렬이다.
11. **O** 2-2 손끝 포즈 → 관절 각도 방향의 계산으로, 순기구학의 반대다.
12. **X** 2-2 팔꿈치 위·아래처럼 답이 여럿이거나, 작업 공간 밖이면 답이 없을 수 있다.
13. **O** 2-2 어떤 관절 각도로도 닿지 못하는 점이다.
14. **X** 2-2 대개 팔꿈치 위와 팔꿈치 아래, 두 자세로 같은 점에 닿는다.
15. **O** 2-2 $\|e\| < 0.1$ mm 이면 목표에 닿은 것으로 보고 멈춘다.
16. **X** 2-2 관절 하나가 돌면 손끝의 위치와 방향이 함께 바뀐다. 그래서 손으로 맞추기 어렵다.
17. **X** 2-2 손끝은 모두 같은 공에 있고 팔 모양(J2·J3 각도)만 달랐다.
18. **X** 2-2 출발 자세에 가까운 답을 찾으므로, 출발점을 바꾸면 다른 답이 나온다. 활동 3이 이 방법을 쓴다.
19. **O** 2-2 특이점 근처에서는 자코비안 J 로 만든 행렬의 역행렬을 구할 때 0 에 가까운 수로 나누게 되어 $\Delta\theta$ 가 커지는데, λ^2 을 더하면 그 수가 0 에 가까워지지 않아 크기가 눌린다.
20. **O** 2-2 코사인 값은 −1 ~ 1 이므로 그 밖이면 삼각형이 만들어지지 않는다($r > L_1 + L_2$).
21. **O** 2-3 관절 각도를 고르게 바꿔도 각도와 손끝 위치의 관계가 곧지 않아 손끝은 곡선을 그린다.
22. **O** 2-3 손끝 좌표를 고르게 바꿔 직선 위의 점들을 차례로 지난다.
23. **X** 2-3 관절 이동은 손끝이 휘어서 간다. 반듯한 선은 직선 이동과 자세 유지가 필요하다.
24. **O** 2-3 시작과 끝 사이의 중간 점들을 만드는 것이 보간이다.
25. **X** 2-3 손끝이 곧게 갈 때 관절 각도 그래프는 오히려 휘었다.
26. **X** 2-3 휘어서 가므로 약 253 mm 로 직선 거리보다 길다. 두 점 사이 가장 짧은 길은 직선이다.
27. **O** 2-3 각도를 직접 보간하므로 특이점 문제가 없다.
28. **O** 2-3 그 점에서는 역기구학의 답이 없어 직선을 따라갈 수 없다.
29. **X** 2-3 가운데에 있는 것은 관절 각도다. 순기구학이 곧지 않아 손끝은 직선의 가운데가 아닐 수 있다.
30. **X** 2-3 slerp(구면 선형 보간)는 자세(회전)를 고르게 섞는 방법이고, 위치는 A 와 B 를 진행 s 의 비율로 곧게 섞는다.